Descripción del problema

El centro educativo se enfrenta a serios desafíos en la gestión de los recursos bibliográficos debido al crecimiento constante de su comunidad, compuesta por estudiantes, docentes y personal administrativo. Actualmente, la necesidad de acceder a materiales académicos, tanto en formato impreso como digital, es mayor
que nunca.
Sin embargo, la falta de un sistema eficiente y centralizado está
generando problemas importantes:

1. **Búsqueda ineficiente de materiales**: Los estudiantes y profesores tienen dificultades para localizar los recursos necesarios para sus actividades académicas, lo que afecta el rendimiento en investigaciones, tareas y proyectos.
2. **Gestión manual de préstamos y devoluciones**: El proceso actual de administración de préstamos y devoluciones es manual y propenso a errores, lo que provoca retrasos y problemas en la disponibilidad de los materiales.
3. **Falta de acceso a recursos digitales**: Aunque existe una amplia colección de publicaciones electrónicas, los usuarios encuentran dificultades para acceder a ellas debido a la ausencia de un sistema unificado que facilite la consulta de estos recursos desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.
4. **Control deficiente del inventario**: No existe un sistema eficiente para el seguimiento y registro del estado de los recursos, lo que complica la gestión de la disponibilidad y el mantenimiento de los materiales.

Estos problemas limitan el acceso rápido y eficiente a la información, impactando negativamente la experiencia de los usuarios y el rendimiento académico de los estudiantes.

- **A partir de esta premisa, realiza un documento ERS: (Ver a partir de página 2)**

Especificación de Requisitos del Sistema (ERS)

Sistema: Gestión de Biblioteca y Recursos Académicos
Curso: 1º DAW
Autor: José Ángel Alejo Sillero.

1. Descripción del problema

El centro educativo tiene problemas para manejar todos los recursos bibliográficos por el crecimiento de estudiantes, docentes y personal administrativo. Ahora mismo, hay muchos materiales, tanto impresos como digitales, pero no tenemos un sistema bien centralizado, y por ello tenemos los siguientes problemas:

- Búsqueda ineficiente de materiales: Estudiantes y profesores tardan mucho en localizar libros o recursos digitales.
- Gestión manual de préstamos y devoluciones: Los retrasos y errores son frecuentes porque todo se hace en papel.
- Falta de acceso a recursos digitales: A pesar de que tienen publicaciones electrónicas, les resulta bastante difícil acceder a ellas desde cualquier dispositivo.
- Control poco eficiente del inventario: No se sabe con claridad qué materiales están disponibles, en préstamo o necesitan mantenimiento.

Todo esto afecta no solo al rendimiento académico sino también a la experiencia de los usuarios.

2. Objetivo del sistema

Crear un sistema que permita:

- Registrar todos los recursos bibliográficos (libros, revistas, publicaciones digitales).
- Controlar préstamos y devoluciones de forma rápida y sencilla.
- Facilitar la búsqueda de recursos físicos y digitales.
- Gestionar el inventario y el estado de los materiales.
- Permitir acceso seguro a estudiantes, profesores y administrativos.

3. Requisitos funcionales

Mi sistema permite:

- Añadir nuevos recursos: Ingresar libros, revistas o archivos digitales con su información básica (título, autor, tipo, año, estado).
- Modificar recursos: Actualizar información o estado de los materiales (por ejemplo: prestado, disponible, en reparación).
- Eliminar recursos: Si están obsoletos, dañados o irreparables.
- Registrar préstamos y devoluciones: Marcar quién lo tomó y cuándo debe devolverlo.
- Buscar recursos: Por título, autor, tipo o disponibilidad.
- Listados e informes: Mostrar materiales prestados, disponibles o en mantenimiento.

4. Requisitos no funcionales

- El sistema debe ser fácil de usar para cualquier profesor o administrativo.
- La información debe estar segura y solo accesible con usuario y contraseña.
- Debe permitir varios usuarios conectados al mismo tiempo.
- Copias de seguridad automáticas para no perder los datos.

5. Restricciones

- El sistema funcionará en ordenadores del centro, no desde dispositivos externos sin permiso o no autorizados.
- No se puede usar software muy caro o complicado.
- Debe funcionar en SO Windows y Linux.

6. Actores del sistema

- **Estudiantes**: Consultar la disponibilidad de materiales y acceso a recursos digitales.
- **Profesores**: Consultar y reservar materiales, además de poder gestionar recursos digitales.
- **Administrativos**: Añadir, modificar y eliminar recursos; controlar préstamos, devoluciones e inventario.

7. Diagrama de alto nivel

[Estudiante] <-----> [Sistema Biblioteca] <-----> [Profesor/Admin]